多选题 2分

6.下列属于异花授粉和自由授粉植物的共同点的是（）。

A 雌雄蕊异熟、雌蕊外露
B 花粉小、轻而易飞扬
C 色泽艳丽、气味浓郁
D 花冠和蜜腺发达
E 携带致死基因、自交衰退
F 自交不亲和

单选题 2分

7.不同授粉植物授粉习性在一定条件下可以互相转化（）；自花授粉植物可以直接直接转变成自由授粉植物或异花授粉植物（）。

A 对，对
B 对，错
C 错，错
D 错，对

第二节 品种的类型及选育特点

繁殖方式
授粉习性
育种方法

按群体内遗传的同型和异型及组成个体遗传的纯合性和杂合性

- 同型纯合
- 同型杂合
- 异型纯合
- 异型杂合

一、同型纯合类

(Homozygote with same representation)

- 系谱法

系谱法是从杂种第一次分离世代(单交 F2, 复交 F1)开始选株, 分别种成株行, 即系统, 以后各世代均在优良的系统中选优良单株, 直到选出优良一致的系统, 并将其升级进行产量比较试验为止的过程。在这一过程中, 各世代的中选单株或系统均予以系统的编号, 以便考查株系历史和亲缘关系, 故称系谱法。

（一）纯育品种(pure breeding cultivar)

1、概念

由遗传背景相同和基因型纯合的自花授粉植物组成，包括有性繁殖植物从杂交育种、突变育种中经系谱法育成以及单倍体加倍成定型的品种。

2、标准：纯育品种的理论亲本系数≥0.87，即具有亲本纯合基因型的后代植株数应≥87%

3、选育途径：杂交育种、突变育种经系谱法育成（自花授粉＋单株选择），花培单倍体加倍

4、遗传特点

（1）遗传性一致而稳定

（2）无自交衰退现象（长期自交已淘汰致死基因）

（3）不同生态型的纯育品种间杂交具有杂种优势

（二）自交系（inbred line）

1、概念

遗传背景相同、基因型纯合的异花授粉植物组成的群体。

2、育种过程

异花授粉植物，经过连续多代强制自交和单株选择获得

3、遗传特点

（1）容易发生自然杂交，应注意隔离，（2）群体生活力一般，出现衰退植株，（3）可选育出自交不亲和系、雄性不育系。

二、同型杂合类

（Heterozygote with same representation）

（一）杂交种品种（hybrid cultivar）

1、概念

遗传上纯合的亲本，在控制授粉条件下生产的特定组合的一代杂种群体。群体内植株间基因型彼此相同而又高度杂合，杂种优势显著，有较高的生产力。

2、来源：

① 雌雄异株、同株异花：玉米、菠菜、四季海棠（早期杂交种）

② 雄性不育

③ 自交不亲和系

④ 杂交种品种的理想亲本是自交系，也有采用品种间杂交种作为品种的。

2、杂交种品种的基本要求：

- 基因型杂合程度大，因此自交系间的F1代优于品种间杂交；
- 杂种优势强，主要取决于亲本自交系或品种间的配合力（亲本杂交后F1表现优良与否的能力）；
- F_1代植株间整齐一致（F_2代性状分离，需要每年制种），自交系间的F1代整齐度高于品种间杂交。

3、育种过程

（1）自交系的选育，有些包括雄性不育系、恢复系、保持系、自交不亲和系；

（2）配合力的测定，主要进行自交系或品种间的配合力测定，配合力强的组合杂交产生的F_1代杂种优势强。

4、杂交种品种应用于生产的主要限制因素：

F1代种子生产的难易程度。包括与亲本繁殖和配制杂种有关的性状的选择，如母本雄性不育的稳定性、母本的生产（繁殖）力、父本花粉量的大小、双亲的花期、苗期标志性状等，F1代杂交率（最好是100%）是否高、质量是否好、制种成本是否低，等等。

5、杂交种育种的特点：

（1）配合力测定

（2）育种中制种性状的选择和应用

（二）营养系品种（clonal cultivar）

1、概念

由单一优选植株或变异器官经无性繁殖而形成的品种（以无融合生殖类型产生的种子繁殖的品种亦属于营养系品种）。

2、育种过程

从自然杂种、人工杂交群体、自然芽变中选择优良单株，通过无性繁殖利用。主要是通过有性杂交和无性繁殖相结合的方法选育。

3、遗传特点

（1）基因型高度杂合，杂合程度与作物种类和品种的来源密切相关，自交不亲和的种类杂合程度大于自交亲和的种类，杂交育成品种杂合度大于农家品种及其选系。

（2）优良性状可通过无性繁殖保持，有性繁殖导致性状分离；

（3）性器官表现退化；

（4）芽变较多。

三、异型纯合类

（Homozygote with different representation）

（一）杂交合成群体（composite cross population）

1、概念

由自花授粉植物两个或两个以上在主要性状上相似的纯育品种杂交后繁育而成的分离的混合群体，或称自花授粉作物的杂交合成群体。对变化着的环境条件比纯育品种的适应能力强。

2、育种过程

采用两个或两个以上主要性状相似的纯育品种杂交，在特定的环境下，主要是在自然和人工选择的作用下，逐渐形成一个较稳定的群体。

3、遗传特点

（1）具一定的整齐性、稳定性和特异性的一类品种，这些特性逐代变化；

（2）多代繁殖后成为重组的多系品种，是一种边选育、边利用的品种。

（二）多系品种（multiline cultivar）

1、概念

若干个农艺性状表现型基本一致，而抗性基因多样化的相似品系的混合群体，主要作用是解决对病原菌不同生理小种的抗性。

可分成两类：（1）近等基因系：遗传背景基本相同、少数性状（生理、形态等）彼此有差异的同源自交系混合组成；（2）近缘系：各组分品系虽抗性不同，但具有较近的亲缘关系。

2、育种过程

近等基因系多系品种通过回交选育；近缘系多系品种的选择，是以一个经济性状好的品系为共同亲本，分别用双交、复交和回交的方式选育繁殖。

3、遗传特点

多系品种中的每个组分每年分别繁殖，以保证抗性基因的多样化，以解决对病原菌不同生理小种的抗性。

雨课堂 Rain Classroom

抗性基因的多样化（Diversity of genotype to diseases）

（1）垂直抗性

植物对某一病害或病害某一生理小种的抵抗能力。

（2）水平抗性

植物对所有病害或某一病害所有生理小种的抵抗能力。

四、异型杂合类

（Heterozygote with different representation）

（一）自由授粉品种

（free cross pollinated cultivar）

1、概念

植株间自由授粉繁殖，品种基本特征相同，但存在一定程度的变异。

2、育种过程

从群体中按育种目标选择具有所希望的相当数量的个体，将种子混合形成下一代的混合选择法。

3、遗传特点

性状变异较大，分离范围广泛，需要每年进行选种。

因为自由授粉品种在生产、繁殖过程中品种内植株间自由随机传粉，而且难以完全排除和相邻种植的其他品种间的相互传粉，所以群体中难免包括来自一些其他品种的种质。

（二）综合品种（synthetic cultivar）

1、概念

异花授粉植物的若干个经济性状配合力良好、彼此相似的家系（strain、clone）或自交系（inbred line）在隔离条件下随机交配组成的复杂群体，又称异花授粉植物的综合品种。

2、育种过程

若干个（4~7个）家系（strain、clone）或自交系（inbred line）在隔离条件下随机交配，对后代一般不就行选择，用尽可能大的随机样本保存群体广泛的遗传基础。

3、遗传特点

（1）遗传基础广泛，对环境胁迫具有较强的适应能力，

（2）连续几代保持较好的杂合性。

（3）无论是个体还是群体，遗传都比较复杂，但它们常具有一两个以上可以代表本品种特征的性状以资识别。

4、综合品种与杂交种品种的异同点：

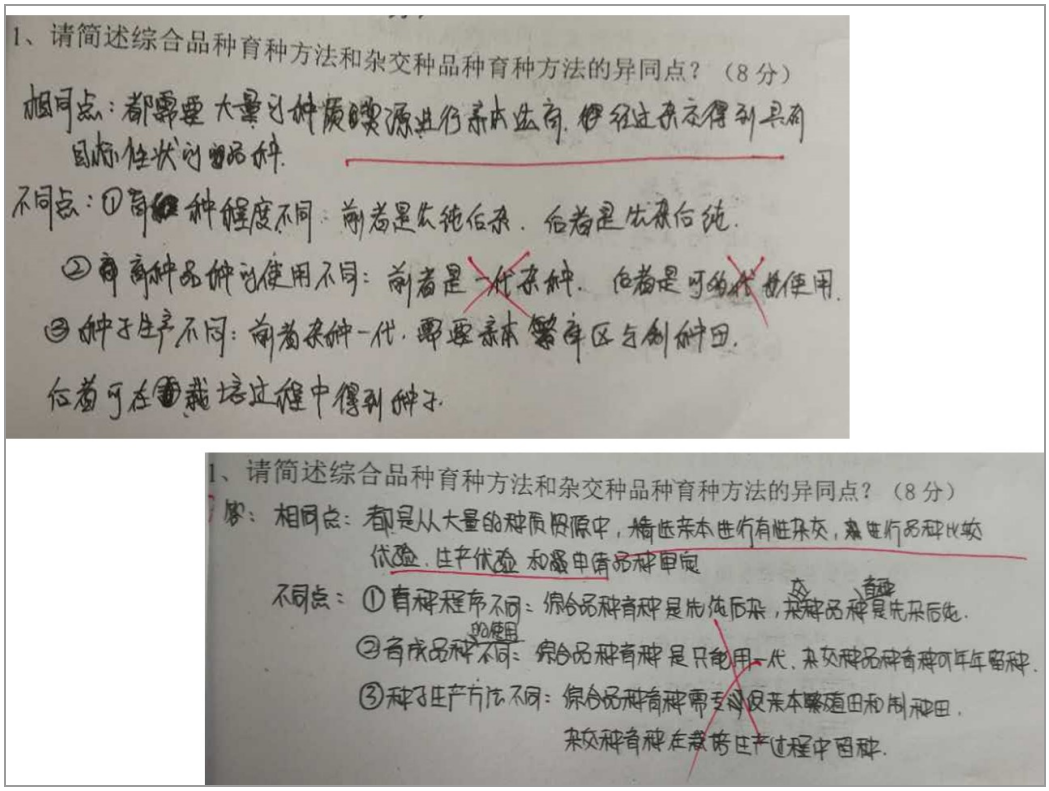
（1）相同点：

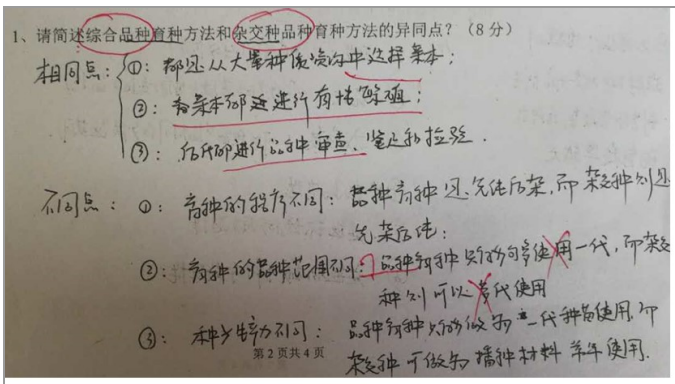
都是积极利用杂种优势的育种方法，两者都要根据配合力选择用于配组的亲本。

（2）不同点：

杂交种品种只选择F_1优势强而整齐的两个亲本配租，F_2由于纯合型急速增加优势减弱；

综合品种是配合力高的多系统杂交形成的后代，可几代保持较高的杂合性，从而将大量繁殖的后期世代用于生产。




1、请简述综合品种育种方法和杂交种品种育种方法的异同点？（8分）

相同点：①：都从大量种质资源中选择亲本；

②：有亲本都要进行有性杂交；

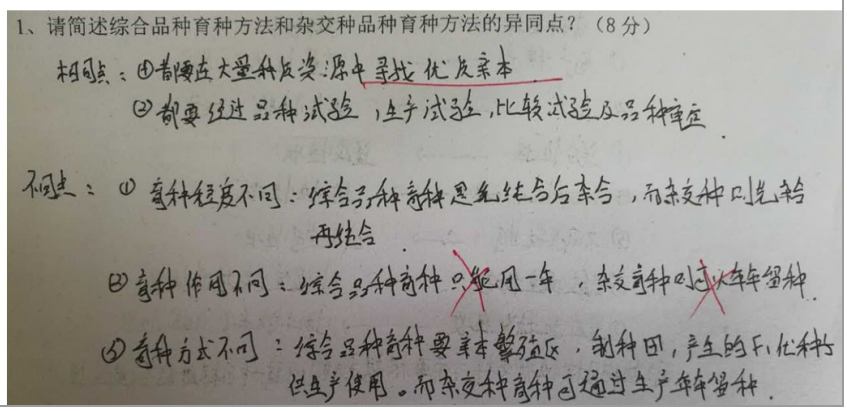
③：后代都进行品种审查、鉴定和检验。

不同点：①：育种的程序不同：杂种育种要先连续自交，而杂交种则是先杂后纯；

②：育种的品种范围不同：品种育种好的可多使用一代，而杂交种则可以多代使用

③：种子生产方不同：品种育种好的必须每一代种都使用，而杂交种可做为播种材料年年使用。

第2页共4页


1、请简述综合品种育种方法和杂交种品种育种方法的异同点？（8分）

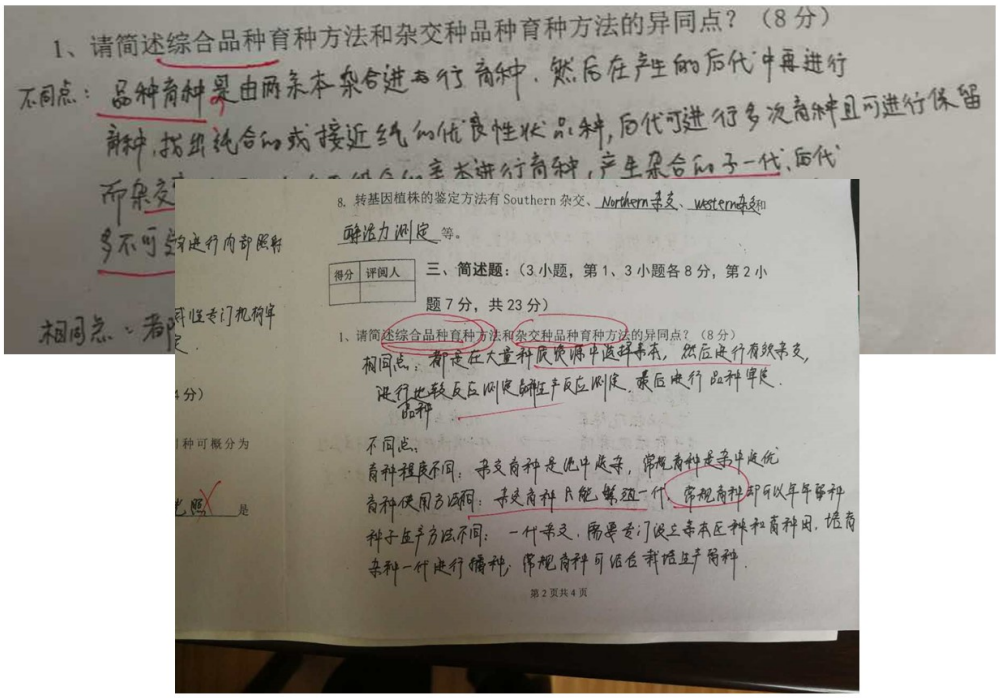
相同点：①都要选大量种质资源中寻找优良亲本

②都要经过品种试验，生产试验，比较试验及品种审定

不同点：①育种程序不同：综合品种育种要先纯合后杂合，而杂交种则先杂后纯合

②育种作用不同：综合品种育种只能用一年，杂交育种可连续年年留种

③育种方式不同：综合品种育种要连续繁殖，制种田，产生的F1代种子供生产使用。而杂交种育种可通过生产年年留种。


1、请简述综合品种育种方法和杂交种品种育种方法的异同点？（8分）

不同点：品种育种是由两亲本杂合进行育种，然后在产生的后代中再进行

育种，按照纯合或接近纯的优良性状品种，后代可进行多次育种且可进行保留

而杂交

多不可

相同点：都

8. 转基因植株的鉴定方法有 Southern 杂交、Northern 杂交、western 杂交和

酶活力测定 等。

得分	评阅人

三、简述题：（3小题，第1、3小题各8分，第2小题7分，共23分）

1、请简述综合品种育种方法和杂交种品种育种方法的异同点？（8分）

相同点：都是在大量种质资源中选择亲本，然后进行有关杂交，进行抗病反应测定抗病性鉴定，最后进行品种审定。

品种

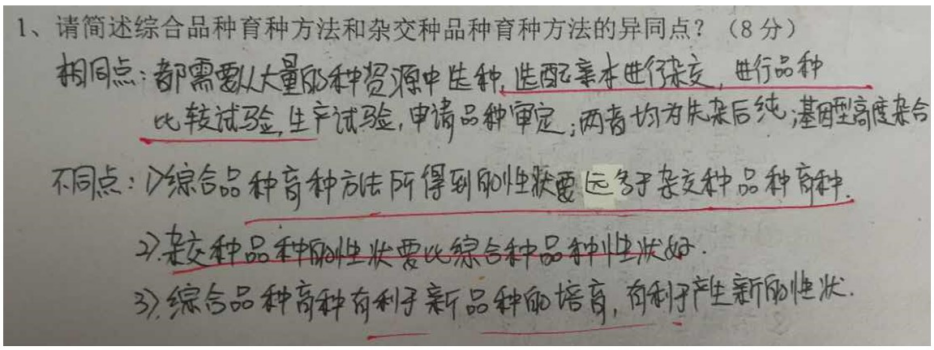
不同点：

育种程序不同：杂交育种是选中选优，常规育种是杂中选优

育种使用方法不同：杂交育种只能繁殖一代，常规育种即可以年年留种

种子生产方法不同：一代杂交，需要专门设立亲本区种和育种田，使育亲种一代进行播种，常规育种可连续生产育种。

第2页共4页



不拘泥参考答案，答对核心，得7分

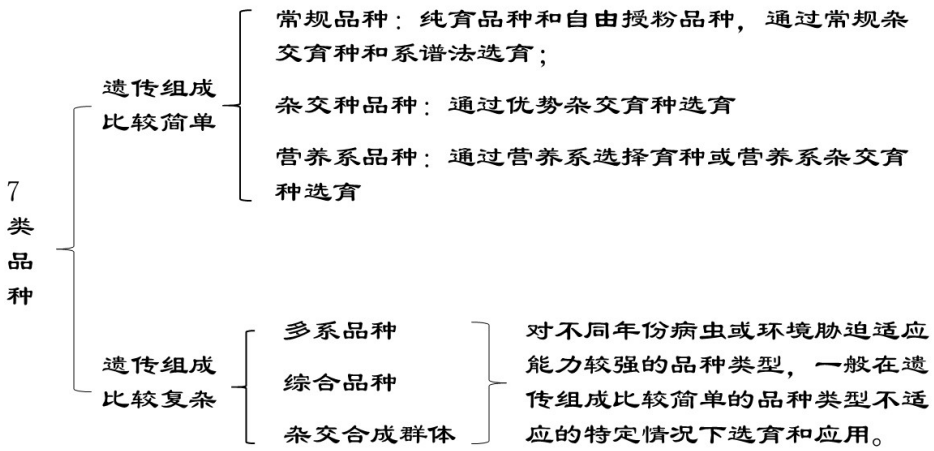


表 2-4 不同繁殖授粉习性植物的育种特点

繁殖授粉习性	交配系统	较适合的选育方式	育成品种类型
有性繁殖自花授粉	自交	选择育种，一次单株选择，改良混合选择	纯育品种、自交系、多系品种
	杂交	常规杂交育种，系谱法、单籽传代法选择	纯育品种
	自交系或纯育品种互交	优势杂交育种，配合力测定	杂交种品种、杂交合成群体
有性繁殖异花授粉	自然杂交	选择育种，单株—混合选择、母系选择	自由授粉品种
	杂交	常规杂交育种，系谱法、混合—单株选择	自由授粉品种
	多代控制自交	优势杂交育种，多次单株选择、轮回选择	亲本自交系
	自交系互交	优势杂交育种，配合力测定	杂交种品种、综合品种
无性繁殖	自然杂交	实生选择育种，一次单株选择营养系后代鉴定	营养系品种
	杂交	营养系杂交育种，一次单株选择营养系后代鉴定	营养系品种
	无交配	芽变选择育种，芽变选择营养系后代鉴定	营养系品种（芽变品种）

复习思考题：

1、基本概念

2、无性繁殖特点

3、同一营养系品种不同植株之间授粉，为什么仍属于自交？

4、自花授粉、常自花授粉、自由授粉和异花授粉习性之间的差异及各自特点与利弊

5、品种可以从遗传组成上划分为哪些类型？不同类型的品种在繁育中如何保持其优、适、稳、齐、特等基本属性？

6、综合品种与杂交种品种的异同点。

7、繁殖及授粉习性对遗传变异有何影响？

8、人工选择能否改变植物的授粉习性？在实践中有何意义？

多选题 2分

1.下列属于纯育品种特征的是（）

A 遗传背景相同、基因型纯合

B 自花授粉

C 由杂交育种、突变育种经系谱法育成

D 花培单倍体加倍育成的

多选题 2分

2.下列属于自交系特征的是（）

A 遗传背景相同、基因型纯合

B 自花授粉

C 经过连续多代强制自交和单株选择获得

D 可选育出自交不亲和系、雄性不育系

E 自交衰退

多选题 2分

3.同型杂合品种包括（）。

A 杂交种品种

B 自交系

C 纯育品种

D 营养系品种

雨课堂 Rain Classroom